

Assignment 3 — Classificazione di Immagini attraverso Reti Convolutionali

Sviluppare un sistema completo per la **classificazione di immagini aeree** acquisite da camere RGB.

Data una immagine in input, il sistema dovrà classificare l'immagine come appartenente ad una delle seguenti **21 classi**: *agricultural, airplane, baseball_diamond, beach, buildings, chaparral, dense_residential, forest, freeway, golf_course, harbor, intersection, medium_residential, mobile_homepark, overpass, parking_lot, river, runway, sparse_residential, storage_tanks, tennis_court*.



L'obiettivo è costruire **una rete convoluzionale residuale** (non potete usare resnet predefinita, implementate il vostro blocco residuale) con le seguenti specifiche minime:

- rete custom con almeno 2 blocchi residuali
- layer di flattening prima del classificatore finale
- classificatore finale (MLP) con 1-3 fully connected layers
- dropout e/o batch normalization consigliati

Non potete usare average pooling prima del classificatore finale.

I modelli devono essere implementati in **tensorflow-keras**. Utilizzare la **categorical cross-entropy** come funzione di loss.

Siete liberi di scegliere la configurazione dei layer come meglio credete e in base alle risorse di calcolo a vostra disposizione. Potete anche scegliere di ridimensionare le immagini in input (sotto 200x200) o di effettuare qualsiasi pre-processing riteniate utile per ridurre i tempi di addestramento senza abbassare troppo le prestazioni.

1. Addestramento

Dovete **confrontare due strategie di addestramento**. Riportare le curve di training/validation loss e accuracy dei modelli addestrati per verificare che non si sia in overfitting. **In tutti gli esperimenti, utilizzate Early Stopping.**

La prima strategia di addestramento prevede un pre-addestramento su un dataset di grandi dimensioni (dataset AID) e un fine-tuning sul dataset di interesse (UC dataset).

- Pre-Addestramento:

Si richiede di utilizzare il **dataset AID (Aerial Image Dataset)** che può essere scaricato dal link alla pagina <https://www.kaggle.com/datasets/jiayuanhengala/aid-scene-classification-datasets> per **pre-addestrare i vostri modelli**. Non è necessario che le classi del dataset AID coincidano con quelle del dataset UC Merced. Il pre-addestramento serve ad apprendere feature visuali generali trasferibili al dataset target.

Il pre-training su AID deve essere supervisionato utilizzando le etichette del dataset AID e dovrete utilizzare un validation set per accertarvi che il modello non vada in overfitting monitorando la validation loss. Se il dataset non fornisce validation set, usate 70% per addestramento e 30% per validation assicurandovi che in ogni set siano presenti campioni di tutte le classi. Ponete particolare attenzione alla scelta del learning rate, dell'ottimizzatore e degli altri iper-parametri del modello.

- Fine-Tuning

Dopo la fase di pre-addestramento, potrete fine-tunare il modello sul dataset *UC Merced Land Use Dataset* disponibile al link <https://www.kaggle.com/datasets/abdulhasibuddin/uc-merced-land-use-dataset>. Utilizzate una **partizione fissa** in modo che il

70% dei dati sia usato come training set, il 15% come validation set e il rimanente 15% come test set. Attenzione, in questa fase di split dei dati assicuratevi che tutte le classi abbiano campioni in ciascun split (campionamento stratificato). Lo split va fatto una sola volta e usato per tutti i seguenti esperimenti. Eventuali tecniche di data augmentation devono essere applicate esclusivamente al training set (per evitare data leakage).

Per fine-tunare, il layer finale di classificazione deve essere sostituito con uno compatibile con le 21 classi di UC Merced e il modello deve essere adattato e fine-tunato sul dataset UC Merced. Dovrete adottare **una** strategia di fine-tuning tra le seguenti:

- congelare completamente i layer convoluzionali appresi durante il pre-addestramento e addestrare soltanto il MLP finale,
- congelare solo una parte della rete lasciando addestrabili anche gli ultimi layer convoluzionali,
- effettuare il fine-tuning completo dell'intero modello.

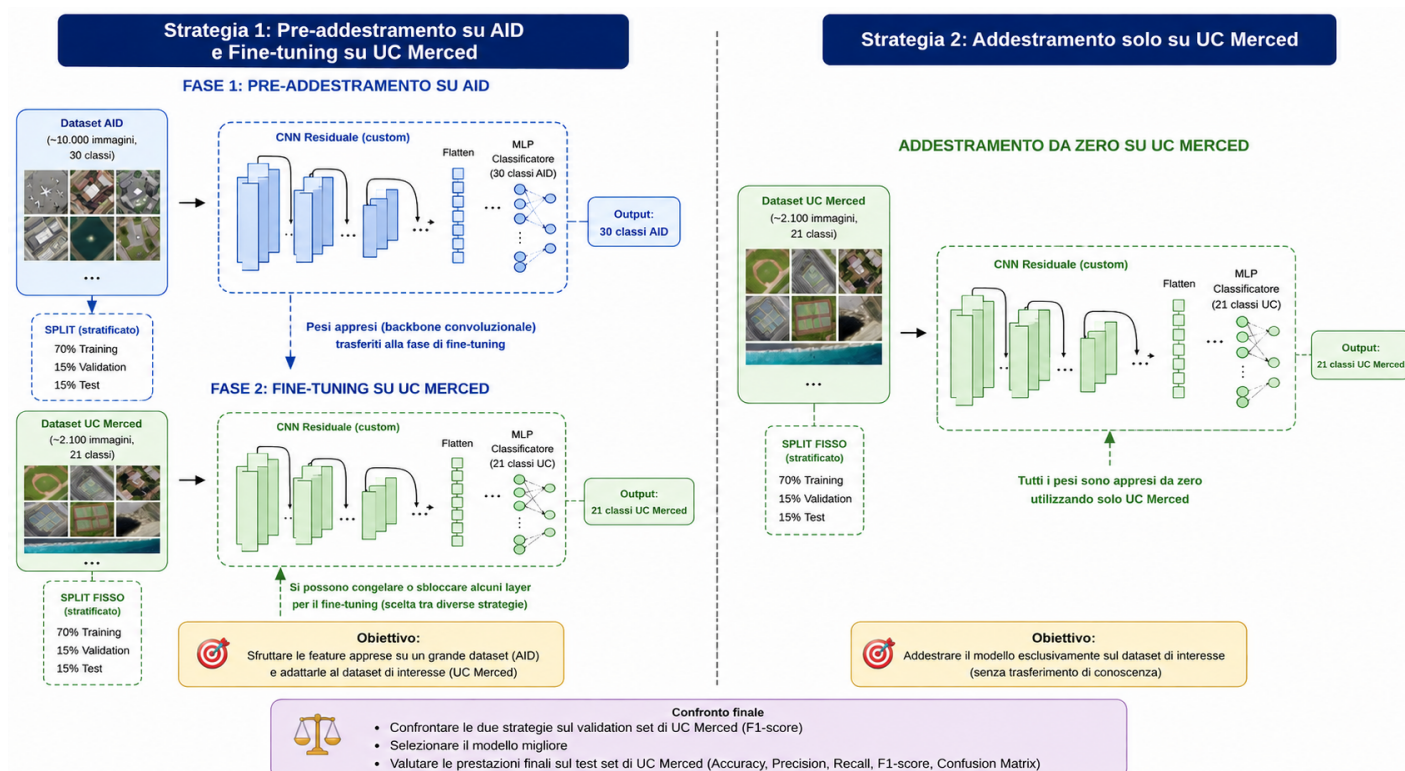
La scelta adottata dovrà essere descritta e motivata nella presentazione finale, discutendo eventuali vantaggi o svantaggi osservati durante gli esperimenti. Ponete particolare attenzione alla scelta del learning rate che dovrà essere in generale più basso.

La seconda strategia di addestramento prevede di addestrare esclusivamente sul dataset di interesse. In particolare, utilizzate il dataset *UC Merced Land Use Dataset* usando la stessa **partizione fissa** che avete usato per la prima strategia di addestramento.

2. Model Selection

Utilizzando i risultati sul validation set del UC dataset, confrontate il modello ottenuto con la prima e con la seconda strategia di addestramento e selezionate quello con le migliori prestazioni monitorando la F1-score.

Utilizzate il modello selezionato per calcolare le prestazioni sul test set riportando *Accuracy, Precision, Recall, F1-score (macro-average), Confusion Matrix*.



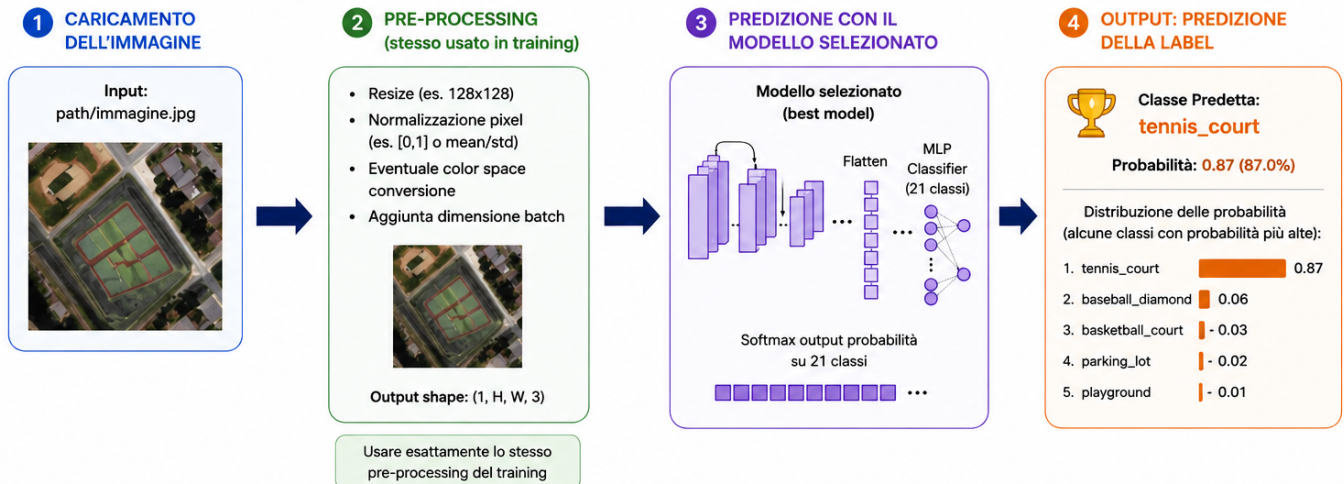
3. Inferenza

Prevedere uno script/una funzione che permetta all'utente di utilizzare il miglior modello su una nuova immagine. Dato il path di una immagine RGB in input, il sistema dovrà:

1. caricare l'immagine;
2. pre-processare (con lo stesso pre-processing usato in training) se applicabile
3. utilizzare il modello selezionato per predire la label e stampare il risultato

Attenzione, le manipolazioni delle immagini vanno fatte esclusivamente con opencv.

Dato il path di una immagine RGB in input, il sistema predice la label tra le 21 classi di UC Merced.



Presentazione dei risultati e Consegna

Oltre alla consegna del codice, è richiesta una breve presentazione in formato slide (PDF). La presentazione deve contenere al massimo 14 slide (esclusa una slide aggiuntiva finale) e deve descrivere in modo chiaro e sintetico:

- l'approccio utilizzato (pipeline del metodo)
- le scelte progettuali principali (numero di layer, dimensioni del kernel, padding e ogni iper-parametro scelto con breve commento)
- numero totale di parametri del modello implementato e numero di parametri addestrabili nelle diverse strategie di fine-tuning
- i risultati ottenuti in validazione e in che modo il modello è stato selezionato
- i risultati ottenuti in test
- risultati qualitativi (quando classifica correttamente e casi in cui classifica in modo errato)
- possibili miglioramenti del sistema

Slide aggiuntiva (obbligatoria)

È richiesta una slide aggiuntiva (non conteggiata nelle 14 precedenti) contenente: 1) Riferimenti 2) Elenco di eventuali risorse utilizzate (articoli, documentazione, tutorial, codice online, ecc.) 3) Uso di strumenti di Intelligenza Artificiale (sono stati utilizzati strumenti di AI (es. ChatGPT, Copilot, ecc.)? in che modo sono stati utilizzati (es. debugging, scrittura codice, comprensione teorica, ecc.))